



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ECOFRESH

GRUPO 5

Integrantes:

Jimenez Gamboa Reynaldo Ulises

Paredes Diaz Gabriel Helaman





Introducción y Problemática





- **El 60% del desperdicio de alimentos proviene de los hogares.**

- **En Perú, cada persona desperdicia alrededor de 67 kg de alimentos al año en el hogar.**

- **Las verduras de hoja son las mas propensas a su descomposición temprana (2-3 dias).**





La realidad de nuestro usuario

Muchos estudiantes y jóvenes que viven solos en Lima enfrentan el reto de mantener una alimentación saludable.

El olvido es el principal enemigo. Los alimentos frescos quedan relegados al fondo de la refrigeradora, convirtiéndose en desperdicio antes de que el usuario note que siguen ahí.



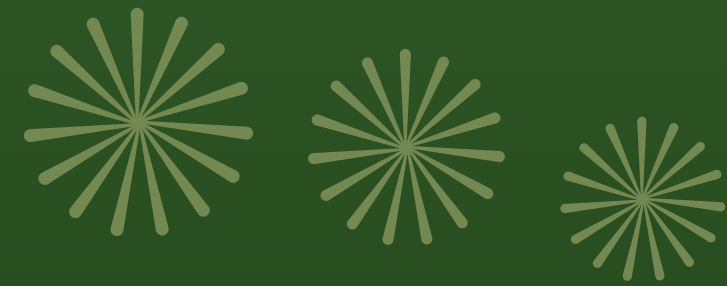
Consumo Individual: Un foco de desperdicio.

"A veces paso 12 horas en la universidad entre clases y laboratorios. Compro lechuga para cenar sano, pero llego tan cansado que me olvido que está ahí. Cuando la encuentro tres días después, ya está negra. Siento que tiro mi dinero a la basura."

Mateo, 21 años
FAMED

"Vivo sola y me molesta que en el súper todo venga en paquetes tan grandes. Compro un atado de espinacas y solo uso un poco; el resto se malogra porque mi refri actual no ayuda a que dure más. Me frustra querer ser ecológica y no poder."

Andrea, 21 años
FAMED





Propuesta de Solución



Alineación de ECOFRESH con los ODS

ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles

Disminuimos emisiones contaminantes al reducir la descomposición de alimentos y la generación de metano.

ODS 13 - Acción por el Clima

Monitoreamos temperatura, humedad y calidad del aire para evitar el desperdicio de alimentos.

ODS 12 - Producción y Consumo Responsables

Reducimos residuos orgánicos en los hogares mediante una mejor conservación de alimentos.

DISPOSITIVO

Una mini-refrigeradora diseñada para el espacio del estudiante moderno, equipada con tecnología de conservación activa.

HARDWARE

- ESP32 como controlador principal
- Sensores de temperatura y humedad
- Módulo Peltier (refrigeración activa)
- Aislamiento térmico optimizado



SOFTWARE

- Temperatura · Humedad · Calidad de aire
- Alertas ● Óptimo ● Riesgo ● Crítico
- Historial y análisis de comportamiento

"Integración de componentes de bajo consumo para una autonomía eficiente y sostenible, ideal para el estilo de vida universitario."

ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA



CAPA DE SENSADO

- **Sensor SHT31**
- **Temperatura & Humedad**

- **Sensor SGP30**
- **Gases VOC / CO₂**

CAPA DE CONTROL

- **ESP32**
- **Controlador Principal**

- **MOSFET / Relé**
- **Control Peltier**

CAPA DE INTERFAZ

- **WiFi / IoT**
- **Conectividad**

- **App FreshTrack**
- **Alertas & Dashboard**

OBJETIVOS



Obtener datos en tiempo real

Mantener condiciones óptimas

Visualización y alertas al usuario



Estado del Arte



Tecnología existente en el ámbito comercial



Samsung Bespoke AI

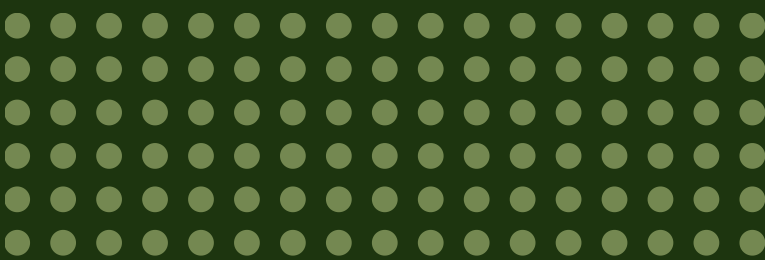
El Samsung Bespoke AI Family Hub ofrece un control avanzado con interfaz intuitiva, cámaras integradas y conectividad IoT para una gestión eficiente de alimentos.



GoveeLife Hygrometer

El GoveeLife Hygrometer mide temperatura y humedad, proporcionando monitoreo en tiempo real, pero carece de la capacidad de detección de gases y alertas inteligentes.

COMPARATIVA:



CARACTERÍSTICA	NEVERAS DE ALTA GAMA (SAMSUNG AI)	SENSORES COMERCIALES (GOVEE/XIAOMI)	ECOFRESH (NUESTRA PROPUESTA)
COSTO	Muy elevado	Bajo	Accesible / Prototipable
DETECCION DE GASES	No(solo temperatura)	No	Sí (Sensor SGP30 - VOC)
ACCIÓN DIRECTA	Enfrimamiento General	Ninguna(solo avisa)	Enfriamiento Focalizado (Peltier)
PORTABILIDAD	Nula	Alta	Alta (Mini-Fridge Inteligente)

Tecnología existente en el ámbito de patentes



Smart Refrigerator for Smart Consumption of Food

El sistema de IBM utiliza IA y sensores para monitorear alimentos y generar recomendaciones de consumo, destacando su capacidad de programar donaciones automáticas para evitar el desperdicio antes de la fecha de vencimiento.



Refrigerator Appliance with Smart Drawers

Esta patente de GE Appliances consiste en cajones inteligentes que monitorean el nivel de etileno, la humedad y el contenido mediante cámaras, notificando al usuario si la configuración del cajón no es la adecuada para la conservación óptima de los alimentos almacenados.



Sensor for Communicating with Refrigerator

Esta patente de Samsung describe un sensor inteligente que mide temperatura, luz y peso para detectar la entrada de nuevos alimentos. El sistema identifica automáticamente las condiciones óptimas de conservación y ajusta los niveles de temperatura y humedad necesarios para cada producto.

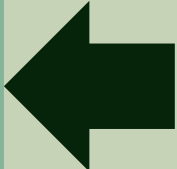




Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS

Optimización de la frescura mediante el monitoreo sensorial y la detección temprana de riesgos para los alimentos.



LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 1 de 1
			Edición: 1.0
PROYECTO:	ECOFRESH: Smart-MiniRefri para Gestión Inteligente de Condiciones Ambientales		Fecha: 26/04/2026
			Revisado: Equipo 5
CLIENTE:	Docentes de Fundamentos de Diseño 2026-1		Elaborado: Equipo 5
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
31/03/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Monitorear las condiciones ambientales internas (temperatura, humedad y calidad del aire) para estimar el estado de conservación de alimentos y generar alertas ante posibles deterioros.	Todos



LISTA DE EXIGENCIAS

Diseño compacto de 40x35x35 cm con estética minimalista, optimizado para espacios reducidos e indicadores visuales de estado para un monitoreo rápido



Capacidad y Resistencia: Soporta 3 kg manteniendo el aislamiento térmico y la estabilidad estática



26/04/2026	E	GEOMETRÍA: Dimensiones compactas: máx. 40x35x35 cm (LxAxP) para adaptarse a cocinas pequeñas y departamentos.	Todos
	E	Diseño minimalista con paleta de colores azul y blanco. Acabado limpio y tecnológico compatible con cocinas.	
	D	El dispositivo podría incluir indicadores LED o pantalla frontal para visualizar el estado ambiental interno sin necesidad de abrir la app.	
27/04/2026	E	CINEMÁTICA: Estructura no móvil	
31/03/2026	E	FUERZAS: La estructura del FreshPod debe soportar el peso de los alimentos almacenados (mín. 3 kg) sin deformaciones ni pérdida de aislamiento térmico.	Gabriel H. Paredes

LISTA DE EXIGENCIAS

Componentes food-grade de fácil limpieza y carcasa externa en impresión 3D.

Operación de 60W con módulo Peltier optimizado para red doméstica.



31/03/2026	E	MATERIA: Materiales internos aptos para uso alimentario (food-grade), resistentes a humedad y de fácil limpieza. Carcasa exterior fabricada mediante impresión 3D.	Gabriela Quispe
31/03/2026	E	ENERGÍA: Alimentación eléctrica doméstica estándar (220V / 60Hz). Consumo máximo de 60W en operación continua. Control inteligente del módulo Peltier para eficiencia energética.	Cesar R. Milla

LISTA DE EXIGENCIAS

Procesamiento de variables ambientales (T°, H% y COV) para el envío de alertas inteligentes y visualización de estados en tiempo real mediante la App.



27/04/2026		SEÑALES:	Reynaldo U. Jimenez
	E	Entradas:	
		Temperatura ambiental interna (-5 °C a 15 °C)	
	E	Humedad relativa (0-100%)	
	E	Energía eléctrica (alimentación del sistema)	
	E	Configuración del usuario (rangos y alertas desde la app)	
	E	Gases orgánicos volátiles (COV)	
		Salidas:	
	E	Datos ambientales enviados en tiempo real a la aplicación FreshTrack	
	E	Alertas inteligentes cuando las variables superan los umbrales establecidos	
	E	Indicador de estado: Óptimo(azul), Riesgo(amarillo), Crítico(rojo)	
	E	Activación del sistema de refrigeración (control de la celda Peltier)	
	E	Calor disipado (resultado del funcionamiento del sistema)	
	E	Conservación de alimentos (resultado del proceso)	

LISTA DE EXIGENCIAS

Control mediante ESP32 y sensores de precisión para la gestión térmica automatizada del módulo Peltier.

Aplicación FreshTrack con monitoreo en tiempo real, alertas preventivas multicanal e historial de datos en la nube.

27/04/2026	E	CONTROL:	Cesar R. Milla
		El ESP32 controla el módulo Peltier mediante MOSFET/relé para mantener temperatura interna en rango óptimo (2°C–8°C por defecto).	
31/03/2026	E	ELECTRÓNICA (Hardware):	Cesar R. Milla
		Hardware integrado: ESP32, sensor temperatura/humedad (DHT22), sensor gases VOC (MQ-135 o similar), módulo Peltier con disipador, MOSFET/relé de control.	
31/03/2026	E	SOFTWARE:	Reynaldo U. Jimenez
		App FreshTrack: panel de condiciones ambientales en tiempo real, historial de datos, alertas con tres niveles de estado y notificaciones push. Compatible con Android e iOS.	

LISTA DE EXIGENCIAS

Comunicación IoT mediante WiFi (MQTT/Firebase) con protecciones eléctricas integradas contra cortocircuitos y aislamiento térmico total para el usuario.



Interfaz de usuario intuitiva y accesible con una estructura fabricada íntegramente mediante impresión 3D y ensamblaje manual de precisión.



31/03/2026	E	COMUNICACIONES: Comunicación inalámbrica FreshPod App mediante WiFi. Protocolo IoT: MQTT o Firebase. Latencia máxima aceptable: 5 segundos.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	SEGURIDAD: El sistema eléctrico debe incluir protecciones contra cortocircuito y sobrecalentamiento. Componentes de alta tensión aislados del usuario y de los alimentos.	Gabriel H. Paredes
26/04/2026	E	ERGONOMÍA: Interfaz de la app intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.	Erick J. Castillo
31/03/2026	E	FABRICACIÓN: Carcasa fabricada con impresión 3D (modelado previo en software 3D). Componentes electrónicos ensamblados manualmente por el equipo con herramientas básicas.	Cesar R. Milla

LISTA DE EXIGENCIAS

Validación técnica de sensores con latencia mínima (< 5s) y diseño de ensamblaje intuitivo sin herramientas especializadas.

Dispositivo ligero con dimensiones optimizadas para transporte manual y demostraciones ágiles.

31/03/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validación de la lectura de los sensores de temperatura y humedad conforme a sus especificaciones técnicas. Pruebas de conectividad del sistema, asegurando una latencia máxima de 5 segundos. Verificación del funcionamiento continuo del sistema durante periodos prolongados de operación.	Gabriela Quispe
26/04/2026	E	MONTAJE: El EcoFresh debe ensamblarse y desensamblarse sin herramientas especializadas, facilitando mantenimiento.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	TRANSPORTE: Peso máximo del dispositivo completo: 3 kg. Dimensiones compatibles con transporte en mochila o bolsa para presentaciones y demostraciones del curso.	Reynaldo U. Jimenez

LISTA DE EXIGENCIAS

Configuración autónoma de alertas vía App con un diseño de fácil limpieza y protocolos de calibración manual para asegurar la precisión sensorial.

Optimización de presupuesto mediante componentes locales para la entrega de un prototipo funcional (FreshPod y App) al finalizar el curso.

26/04/2026	E	USO: Uso doméstico en hogares/departamentos de Lima. El usuario final puede configurar alertas y rangos óptimos desde la app sin asistencia técnica.	Erick J. Castillo
26/04/2026	E	MANTENIMIENTO: Interior de fácil limpieza. Los sensores requerirán verificación y calibración manual periódica para asegurar la precisión de las mediciones. Vida útil estimada del prototipo: mínimo 6 meses.	Gabriela Quispe
31/03/2026	E	COSTOS: El costo total del prototipo debe ajustarse al presupuesto del curso. Se priorizarán componentes disponibles en nuestro mercado para minimizar costos y tiempos de adquisición.	Gabriel H. Paredes
31/03/2026	E	PLAZOS: Prototipo funcional del FreshPod y app FreshTrack listos para presentación final, es decir, al final del curso de Fundamentos de diseño.	Todos



Estructura de Funciones



CAJA NEGRA



ENTRADA

ALIMENTOS FRESCOS

Verduras de hojas son el objetivo principal

ENERGIA ELECTRICA

Corriente que alimenta todos los componentes del sistema

CONFIGURACION DEL USUARIO

FreshTrack: Parametros ajustados como temperatura y calidad

TEMPERATURA AMBIENTE

Sensor DHT22 y ESP32 como sistemas de control de ambiente externo

AMBIENTE EXTERNO

Nivel de humedad relativa del entorno, también leída por el DHT22.

GASES VOC / CO2

El sensor MQ-135 indicador de descomposición.

ECO FRESH

- **Materia**
- **Señal**
- **Energía**

SALIDA

ALIMENTOS CONSERVADOS

El objetivo es extender la vida útil respecto a un almacenamiento ordinario

CALOR DISIPADO

Modulo Peltier aísla el calor interno hacia el exterior

DATOS AMBIENTALES

Lectura de la temperatura y calidad del aire de cada 30seg

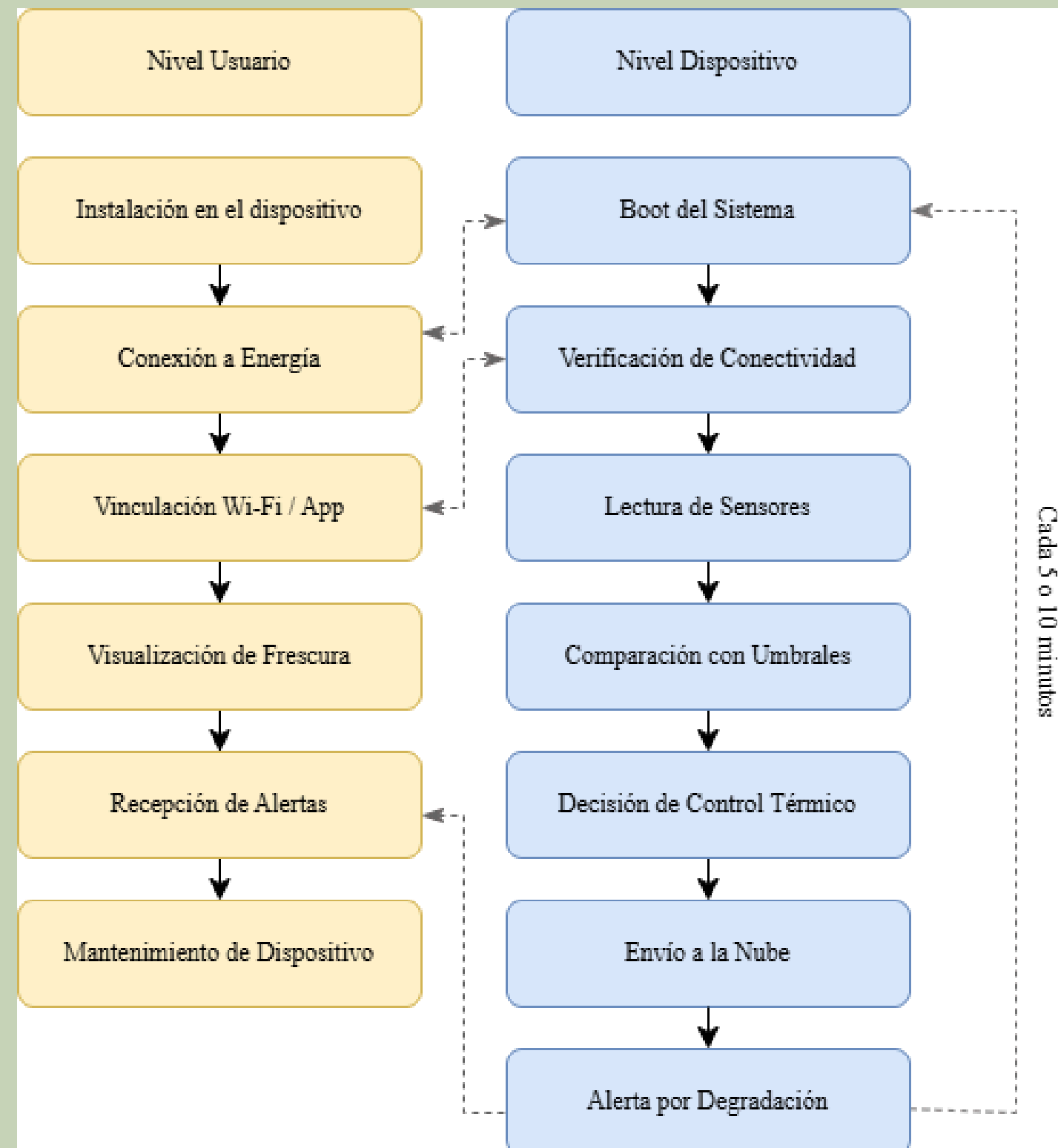
ALERTAS INTELIGENTES

Notificaciones optimas, riesgo, y critico, prevención ante perdida de alimentos

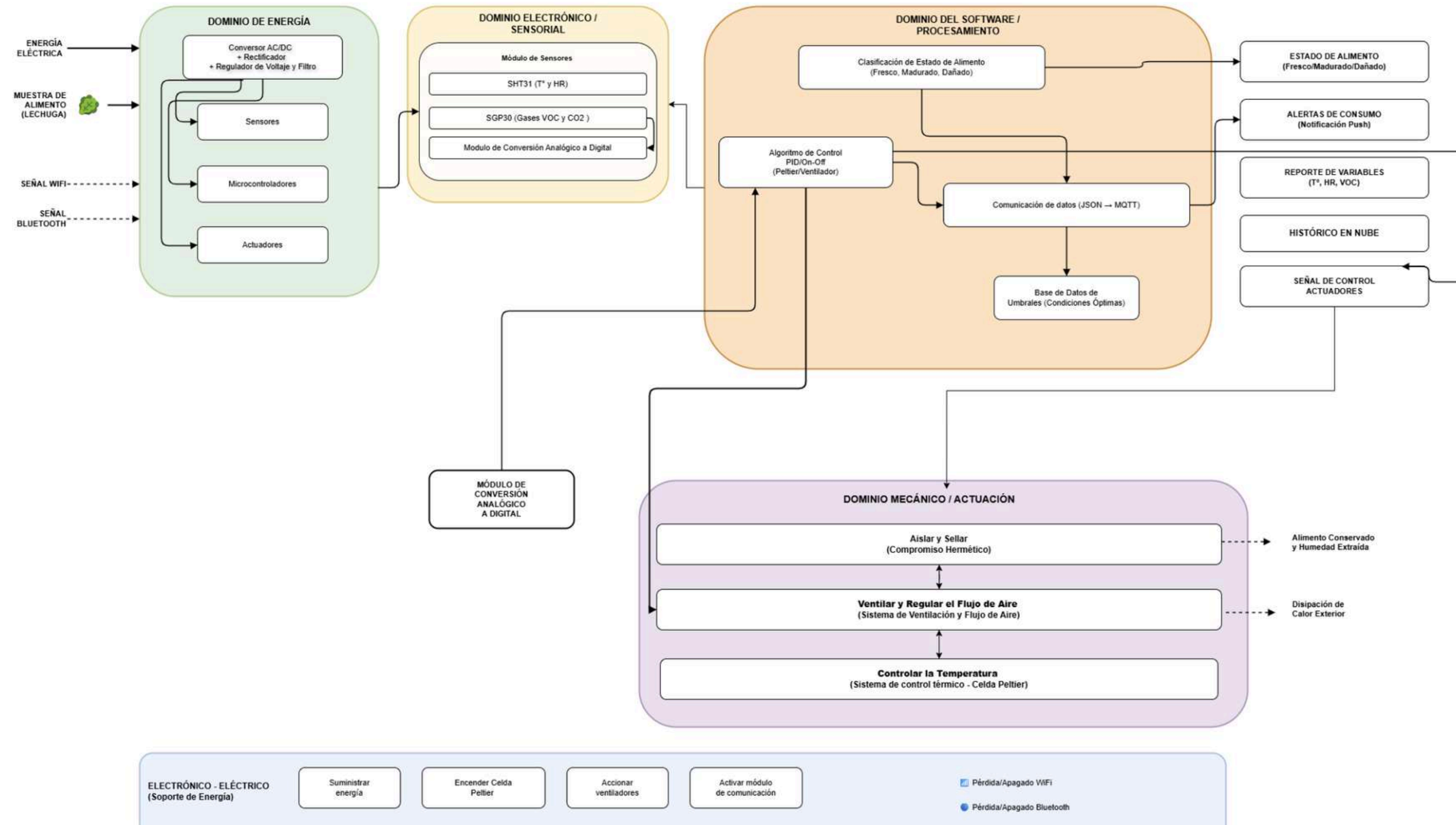
HISTORIAL DE DATOS

Registro que permite analizar e identificar mi EcoFresh

SECUENCIA DE OPERACIONES



Estructura de Funciones





Concepto de solución por Dominio



Dominio electronico



La matriz morfológica del dominio electrónico permite identificar, comparar y seleccionar las mejores alternativas para los componentes encargados de la adquisición, procesamiento y transmisión de señales dentro del sistema ECOFRESH.

DOMINIO	FUNCIÓN PARCIAL	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
ELECTRÓNICO	Medir Temperatura	SHT31 	DHT32 	BME280 
	Detectar Gases (VOC / CO ₂)	SPG30 	MQ-135 	MQ-2 
	Procesar Información	ESP32 	ARDUINO UNO 	ESP8266 

Dominio mecánico



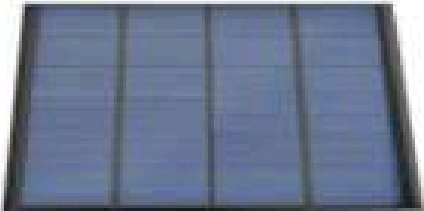
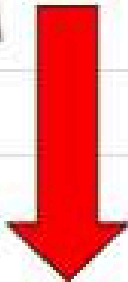
Constituye el marco analítico para definir la arquitectura física y los materiales que conforman la envolvente del sistema EcoFresh. A diferencia de otros dominios, el mecánico se centra en la gestión de flujos de calor y la integridad estructural, siendo el responsable directo de mantener el aislamiento necesario para que la refrigeración sea eficiente.

MECÁNICO	Proteger Componentes	Caja ABS Compacta			Carcasa Metálica			Encapsulado Impermeable
								
	Sistema de Refrigeración	Celda Peltier (TEC1)			Compresor Miniatura			Módulo Criogénico Termoelectrico
								
	Gestión de Flujo de Aire	Ventilador 5V + Disipador			Disipador Pasivo			
								

Dominio de energía



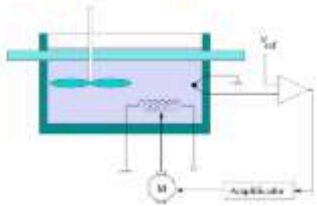
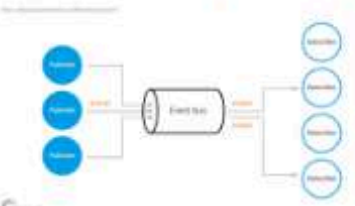
Se enfoca en dos funciones principales: la alimentación del sistema, donde se consideran fuentes como red eléctrica, baterías, paneles solares y la regulación de energía, donde se usan dispositivos como reguladores de voltaje y sistemas de protección para estabilizar y distribuir la energía.

ENERGÍA	ALIMENTAR EL SISTEMA	Red eléctrica domiciliaria (AC 220V) (Red Eléctrica) 	Batería Recargable Li-Ion 	Panel Solar 12V 3W 
	REGULAR Y DISTRIBUIR ENERGÍA	Fuente de alimentación embebida AC/DC 	Protección Eléctrica (Caja de protección y medida (CPM)) 	

Dominio de control



El objetivo es seleccionar una solución de control que sea eficiente, confiable y viable para un prototipo funcional, garantizando la correcta conservación de alimentos mediante la regulación de temperatura, humedad y calidad del aire.

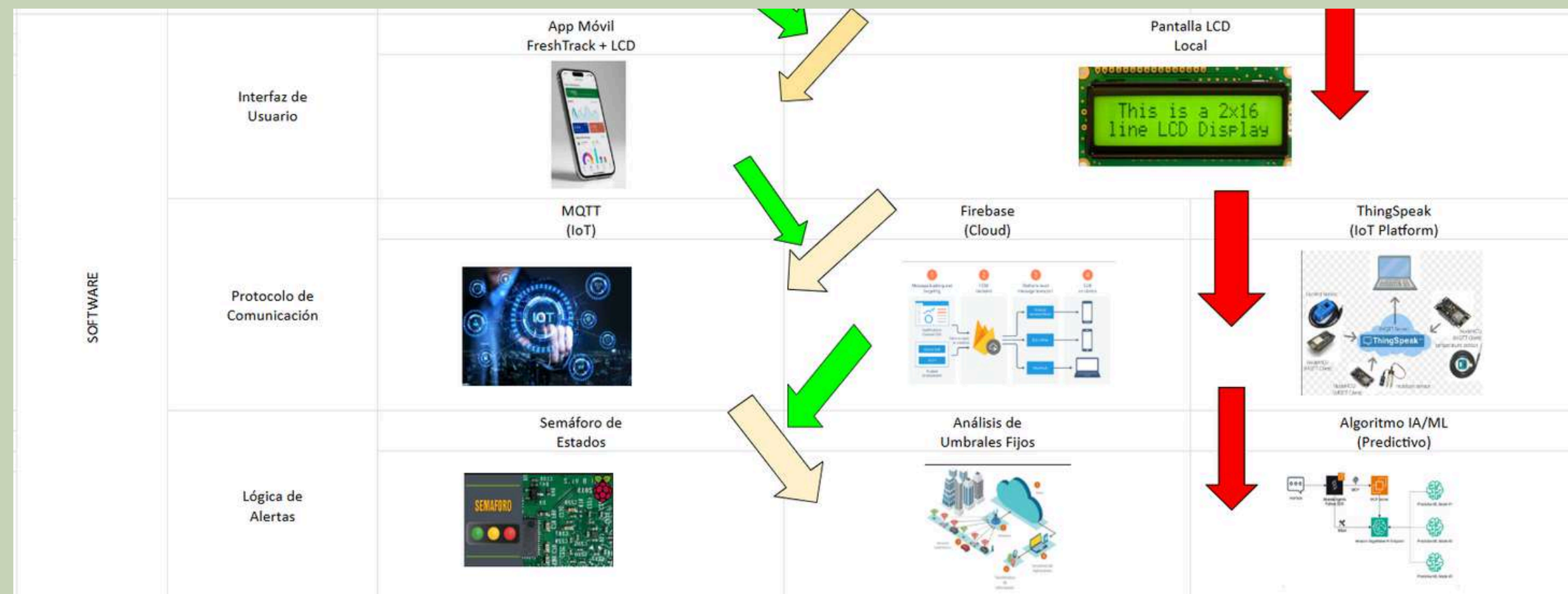
CONTROL		Logica programada	Control automático clásico	Sistema basado en eventos
	Tomar decisión de activación			
	Gestionar señales de salida			

Arrows indicating flow: Green arrows from ESP-32 to simple microcontroller; Yellow arrows from classical control to simple microcontroller; Red arrows from event-based system to external digital controller.

Dominio de software



Analizar las alternativas para la inteligencia de EcoFresh. Se centra en el procesamiento y control, donde evaluamos el uso de microcontroladores como el ESP32 para gestionar los sensores y actuadores en tiempo real; y segundo, la conectividad y gestión de datos, donde definimos cómo el sistema enviará información a la nube y cómo se estructurará la aplicación móvil para que el usuario pueda interactuar con el dispositivo de forma remota.





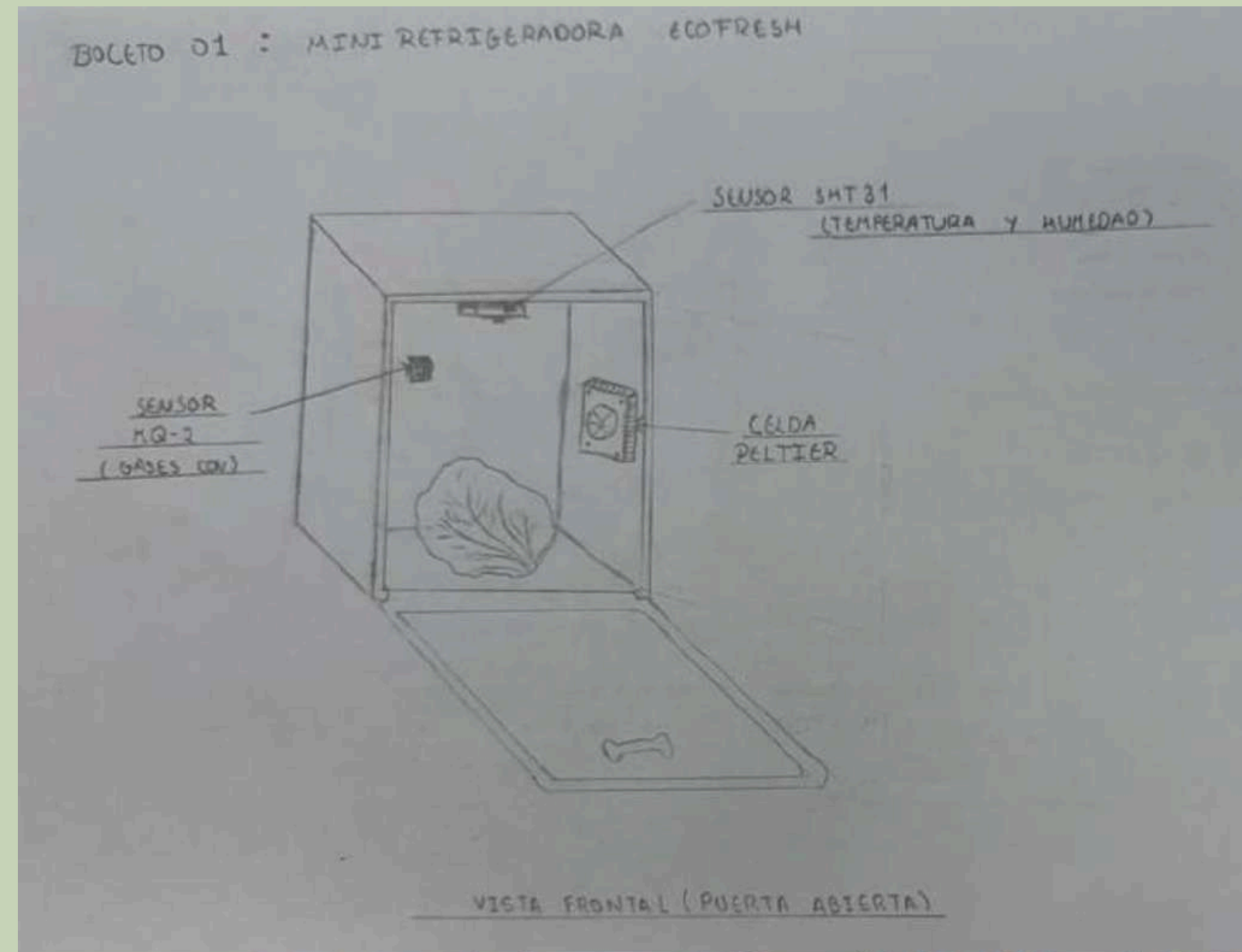
Bocetos de los 3 conceptos de solución



Concepto de solución 1



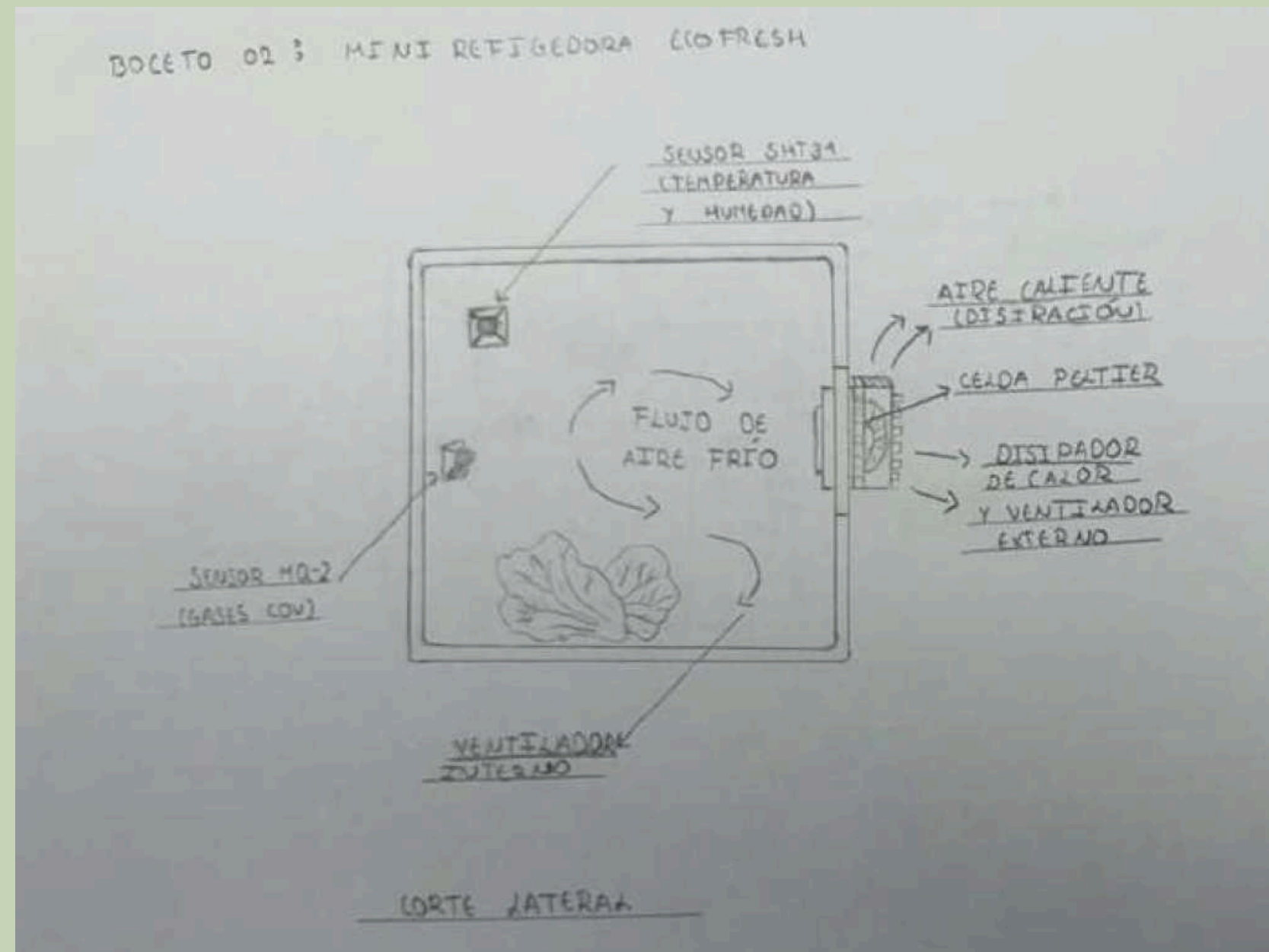
El sistema EcoFresh consiste en una mini refrigeradora inteligente diseñada para conservar alimentos mediante el monitoreo constante de las condiciones internas. Incorpora un sensor de temperatura y humedad. Además, cuenta con un sensor de gases que detecta la presencia de gases asociados a la descomposición de alimentos, ayudando a prevenir el deterioro.



Concepto de solución 2



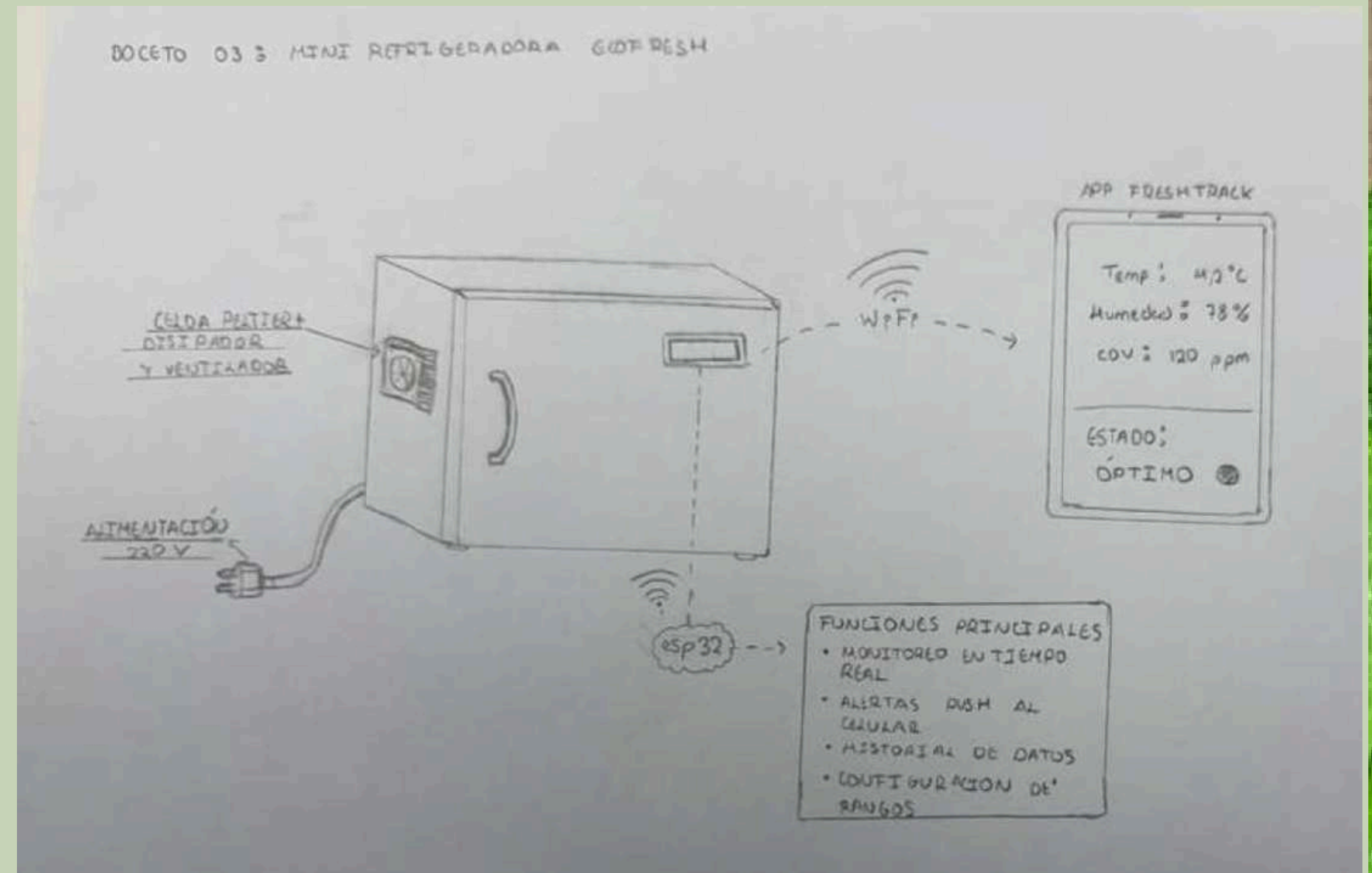
En el interior, un ventilador distribuye el aire frío de manera uniforme, generando un flujo continuo que mejora la eficiencia térmica y mantiene condiciones homogéneas.



Concepto de solución 3



- El sistema EcoFresh IoT es una mini refrigeradora inteligente que integra tecnologías de refrigeración termoeléctrica y conectividad inalámbrica para optimizar la conservación de alimentos. Utiliza una celda Peltier como sistema de enfriamiento, acompañada de disipadores de calor y ventiladores.





Evaluación de Matriz de Pugh



Selección y explicación de los criterios técnico/económicos



La evaluación de las alternativas energéticas propuestas se realiza mediante una matriz de Pugh, la cual permite comparar diferentes soluciones en función de criterios técnicos y económicos relevantes. Este método facilita la selección de la alternativa más adecuada mediante una valoración cualitativa estructurada.

Peso Relativo	
Valor	Significado
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Criterio técnicos y económicos		Alternativas		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Función	3	3	3
2	Diseño y estabilidad	3	3	2
3	Resistencia	3	3	3
4	Ergonomía	2	3	3
5	Fabricación	3	3	2
6	Mantenimiento	3	2	2
7	Disponibilidad	3	2	2
8	Uso	3	3	2
9	Costos	3	2	2
10	Montaje	3	2	2
Puntaje total		29	26	23

Justificación de asignación de puntajes



CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1

Criterio técnicos y económicos		Solución 1: Refrigeradora Inteligente con Monitoreo Ambiental
1	Función	Se le asigna un puntaje alto, ya que el sistema cumple con la adquisición, procesamiento y monitoreo de datos ambientales en tiempo real, garantizando funcionamiento continuo gracias a la alimentación desde la red eléctrica.
2	Diseño y estabilidad	Presenta alta estabilidad debido al uso de una fuente AC/DC regulada, lo que asegura un suministro constante de energía al microcontrolador y sensores, evitando fluctuaciones en el sistema.
3	Resistencia	El sistema es resistente gracias al uso de componentes electrónicos protegidos dentro de una caja ABS, lo que reduce el impacto de factores externos como polvo y contacto.
4	Ergonomía	Cuenta con una estructura compacta y de fácil instalación, sin necesidad de intervención constante del usuario, lo que facilita su uso en distintos entornos.
5	Fabricación	La fabricación es viable, ya que utiliza componentes comerciales estándar como módulos de alimentación, el ESP32 y sensores, facilitando su integración.
6	Mantenimiento	Requiere mantenimiento mínimo, limitado a la verificación de conexiones, limpieza del sensor y revisión del correcto funcionamiento del sistema.
7	Disponibilidad	Los componentes empleados son de alta disponibilidad en el mercado, lo que facilita su reposición y escalabilidad del sistema.
8	Uso	El sistema opera de forma automática, permitiendo la lectura y monitoreo de datos sin intervención del usuario, lo que simplifica su operación.
9	Costos	Presenta un costo accesible en relación con sus funcionalidades, ya que combina eficiencia energética con componentes de bajo costo relativo.
10	Montaje	El montaje es relativamente sencillo, debido a la integración modular de sus componentes (fuente, regulador, microcontrolador y sensores).

Justificación de asignación de puntajes



CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2

Criterio técnicos y económicos		Solución 1: EcoFresh: Sistema de Refrigeración Inteligente con Control de Flujo Térmico"
1	Función	Cumple adecuadamente con la adquisición y procesamiento de datos, permitiendo operación autónoma sin conexión a la red eléctrica, aunque limitada por la capacidad de la batería.
2	Diseño y estabilidad	Presenta buena estabilidad, pero puede verse afectada por la descarga de la batería, lo que influye en el rendimiento del sistema a largo plazo.
3	Resistencia	Cuenta con resistencia moderada, ya que depende del estado de la batería y de los sistemas de protección ante sobrecargas o descargas profundas.
4	Ergonomía	Ofrece alta ergonomía debido a su portabilidad y facilidad de uso sin necesidad de conexión a una fuente externa de energía.
5	Fabricación	La fabricación es moderadamente compleja, debido a la integración de batería, sistema de protección (BMS) y circuitos de carga.
6	Mantenimiento	Requiere mantenimiento periódico, principalmente relacionado con la recarga de la batería y su eventual reemplazo por desgaste.
7	Disponibilidad	Los componentes como baterías Li-Ion y módulos de protección son accesibles en el mercado, aunque requieren selección adecuada para garantizar seguridad.
8	Uso	Es de fácil uso, pero requiere gestión de carga (recarga periódica), lo que implica cierta intervención del usuario.
9	Costos	Presenta un costo medio, debido a la incorporación de baterías, módulos de carga y protección energética.
10	Montaje	El montaje es moderadamente complejo, debido a la correcta integración del sistema de alimentación, protección y carga de la batería.

Justificación de asignación de puntajes



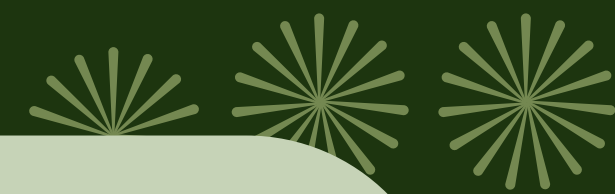
CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

Criterio técnicos y económicos		Solución 1: Sistema con panel solar
1	Función	Cumple con la adquisición y monitoreo de datos, permitiendo operación autónoma; sin embargo, su funcionamiento depende de la disponibilidad de radiación solar.
2	Diseño y estabilidad	Presenta estabilidad variable, ya que la generación de energía depende de condiciones climáticas, lo que puede afectar el rendimiento del sistema.
3	Resistencia	Tiene buena resistencia en entornos exteriores, pero los componentes pueden verse afectados por factores ambientales como polvo, humedad y radiación solar prolongada.
4	Ergonomía	Es autónomo y no requiere conexión a la red eléctrica, pero su instalación puede ser menos flexible debido a la necesidad de exposición solar.
5	Fabricación	La fabricación es más compleja, ya que requiere integrar panel solar, sistema de carga, almacenamiento energético y regulación.
6	Mantenimiento	Requiere mantenimiento periódico, como limpieza del panel solar y revisión del sistema de almacenamiento energético.
7	Disponibilidad	Los componentes están disponibles en el mercado, aunque su adquisición puede ser más especializada que en otras soluciones.
8	Uso	Es de uso automático, pero depende de condiciones ambientales, lo que puede limitar su operatividad en ciertos momentos.
9	Costos	Presenta un costo inicial más elevado debido a la incorporación del panel solar y sistema de gestión energética.
10	Montaje	El montaje es más complejo, ya que requiere correcta orientación del panel, integración del sistema energético y protección de componentes.



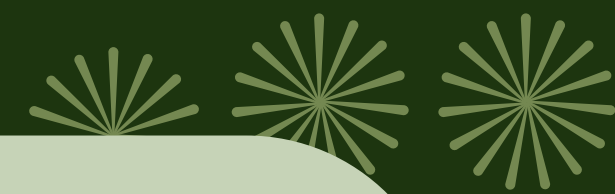
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS





- 1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. MIDIS implementa estrategia a fin de fortalecer la seguridad alimentaria en el país a partir de estudios realizados ante el desperdicio de alimentos [Internet]. Lima: Gob.pe; 2024 [citado 30 mar 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midis/noticias/1017696>**
- 2. Banco de Alimentos Perú. Reporte de impacto anual: Pérdida y desperdicio de alimentos en el sector doméstico [Internet]. Lima: BAP; 2023 [citado 30 mar 2026]. Disponible en: <https://bancodealimentosperu.org/nosotros/#reportes>**
- 3. Naciones Unidas. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles [Internet]. Nueva York: ONU; 2023 [citado 30 mar 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>**
- 4. International Business Machines Corporation. Smart refrigerator for smart consumption of food. Patente estadounidense US20220263680A1. 2022 ago 18. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20220263680A1/en>**
- 5. GE Appliances. Refrigerator appliance with smart drawers. Patente estadounidense US11965691B2. 2024. Disponible en: <https://imageppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11965691>**
- 6. Samsung Electronics Co., Ltd. Sensor for communicating with refrigerator and control system for refrigerator including the sensor. Patente estadounidense US11519667B2. 2022. Disponible en: [US11519667B2 - Sensor for communicating with refrigerator and control system for refrigerator including the sensor - Google Patents](#)**
- 7. Samsung Electronics. Samsung Bespoke 4-Door Flex refrigerator with AI Family Hub [Internet]. Samsung.com; 2024 [citado 30 mar 2026]. Disponible en: <https://www.samsung.com/us/explore/family-hub-refrigerator/overview/>**





- 8. GoveeLife. WiFi Refrigerator Thermometer Hygrometer Pro [Internet]. Amazon.com; 2024 [citado 30 mar 2026]. Disponible en: <https://www.amazon.com/GoveeLife-Upgraded-Freezer-Temperature-Alarm/dp/B0G8XXB8F7>**
- 9. Tailor S, Patel J, Shah M. IoT-based food quality monitoring system. IET Wirel Sens Syst [Internet]. 2025 may [citado 30 mar 2026]. DOI: 10.1049/wss2.70008. Disponible en: <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/wss2.70008>**
- 10. da Costa TP, Gillespie J, Cama-Moncunill X, Ward S, Condell J, Ramanathan R, et al. A systematic review of real-time monitoring technologies and its potential application to reduce food loss and waste. Sustainability [Internet]. 2022 dic [citado 30 mar 2026];15(1):614. DOI: 10.3390/su15010614. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/1/614>**
- 11. Ospina LF. Desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo de temperatura y humedad relativa en cuartos fríos y vitrinas refrigeradas [Tesis de grado]. Palmira: Universidad Antonio José Camacho; 2023. Disponible en: <https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1027>**
- 12. Ramirez-Faz J, Fernandez-Ahumada LM, Parejo C, Moreno-Garcia IM, Leon-Alba R. Monitoring of temperature in retail refrigerated cabinets applying IoT over open-source hardware and software. Sensors [Internet]. 2020 feb [citado 30 mar 2026];20(3):846. DOI: 10.3390/s20030846. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7038712/>**
- 13. Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Norma sanitaria para el almacenamiento de alimentos [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2026 May 5]. Disponible en: <https://www.gob.pe/minsa>**
- 14. Encyclopaedia Britannica. Peltier effect [Internet]. Chicago: Encyclopaedia Britannica; [citado 2026 May 5]. Disponible en: <https://www.britannica.com/science/Peltier-effect>**



ECOFRESH

GRUPO 05

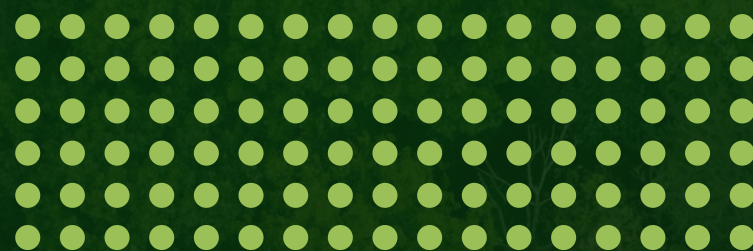
ERICK CASTILLO - ERICK.CASTILLO.S@UPCH.PE

REYNALDO JIMENEZ - REYNALDO.JIMENEZ@UPCH.PE

CESAR MILLA - CESAR.MILLA@UPCH.PE

GABRIELA QUISPE - GABRIELA.QUISPE.M@UPCH.PE

GABRIEL PAREDES - GABRIEL.PAREDES.D@UPCH.PE



GRACIAS

Grupo 5